比亚迪电投后台服务器与慢桩通迅协议

V2.7

拟制人	荔筱	日期	2019.8.20
审核人		日期	
批准人		日期	

修改履历表

版本	更改项目	更改说明	修改时间	修改人
V1.0	初版建立			
V1.1	数据类型	修改卡号、桩号及订单号数据类型	2019.11.6	荔筱
V1.2	报文格式	删除加密说明字段	2019.12.2	荔筱
V1.3	CMD103	修改余额偏移量	2019.12.2	荔筱
V1.4	远程升级	增加远程升级说明	2019.12.2	荔筱
V1.5	CMD1002	下载结果中兼容升级结果	2019.12.2	荔筱
V1.6	远程升级	修改远程升级状态说明	2019.12.5	荔筱
V1.7	远程升级	修改远程升级指令	2019.12.12	荔筱
V1.8	错误码	增加新错误码	2019.12.12	荔筱
V1.9	电量精度	修改电压、功率及电量精度	2020.01.16	荔筱
	软件版本	增加电桩软件版本		
V2.0	电量精度	修改电量精度为0.001	2020.03.10	荔筱
	网关	增加网关硬件版本		
V2.1	时段电量	增加时段电量	2021.01.26	荔筱
	故障码	增加电表数据异常		
V2.2	功率设置	增加最大功率设置指令	2021.09.07	荔筱
V2.3	故障码	增加故障码24~27	2021.10.19	荔筱
v2.4	CMD104	增加通信模块型号 增加通讯模块接口 增加电桩与平台重连次数	2022.03.01	充电有道
V2.5	清除指令	增加清除指令	2022.04.01	充电有道
V2.6	配置指令	增加配置充电桩数据收发链路（IP、域名及端口）	2022.04.24	充电有道

V2.7	CMD104	增加通讯模块接口 增加离线充电时间上限	2022.10.25	充电有道
	配置指令	增加离线后充电时间上限指令 增加限值指令 增加通信模块重启指令 增加主控板重启指令		
	错误码	增加新错误码		

目录

比亚迪电投后台服务器与慢桩通迅协议 1
修改履历表 1
1. 总体设计 4
1.1. 目的 4
1.1.1. 充电桩 4
1.1.2. 充电有道后台服务器 4
1.2. 通信模式 4
1.2.1. 链接模式 4
1.2.2. 通信方式 4
1.2.3. 通信规约 4
2. 通信协议 5
2.1. 报文格式 5
2.2. 关键命令 6
2.3. 数据格式 6
2.4. 协议内容 7
2.4.1. （CMD=101）服务器应答充电桩心跳信息 7
2.4.2. （CMD=102）充电桩上传心跳包信息 7
2.4.3. （CMD=103）服务器下发充电控制信息 7
2.4.4. （CMD=104）充电桩上报充电数据 8
2.4.5. （CMD=105）服务器应答时段电量 10
2.4.6. （CMD=106）充电桩上发时段电量 10
2.4.7. （CMD=239）服务器下发离线充电时间上限指令 12
2.4.8. （CMD=240）充电桩应答离线充电时间上限命令 13
2.4.9. （CMD=241）服务器下发充电限值指令 13
2.4.10. （CMD=242）充电桩应答充电限值命令 13
2.4.11. （CMD=243）服务器下发通讯模块重启指令 14
2.4.12. （CMD=244） 充电桩回应服务器下发通讯模块重启命令 14
2.4.13. （CMD=245）服务器下发主控板重启指令 14
2.4.14. （CMD=246） 充电桩回应服务器下发主控板重启命令 15
2.4.15. (CMD=247) 后台服务器下发清除重连次数指令 15
2.4.16. （CMD=248） 充电桩应答清除重连次数结果 15
2.4.17. (CMD=249) 配置充电桩数据收发链路（IP、域名及端口） 16
2.4.18. （CMD=250）充电桩应答配置结果 16
2.4.19. （CMD=251）后台服务器下发升级文件下载指令 16
2.4.20. （CMD=252）充电桩应答升级文件下载结果 17
2.4.21. （CMD=253）后台服务器下发远程升级指令 17
2.4.22. （CMD=254）充电桩回复远程升级结果 18
3. 附录 18
3.1. 通信报文校验 C 参考实现 18
3.2. TEA 加密算法 C 参考实现 18
3.3. 错误码对照表 21

1. 总体设计

1.1. 目的

本协议用于规定充电桩终端与比亚迪电投(充电有道)后台服务器之间的通信协议规范。

1.1.1. 充电桩

负责接收服务器指令对系统进行控制及上传充电信息给服务器。

1.1.2. 充电有道后台服务器

对充电桩进行实时控制及数据采集。主要功能包括：参数设置、充电控制、权限验证、充电记录、远程升级、状态监控等。

1.2. 通信模式

1.2.1. 链接模式

充电桩和充电有道服务器之间的通信接口采用基于 TCP/IP Socket的通信方式实现，按照长链接工作模式。

1.2.2. 通信方式

本接口采用 Server/Client 的通信方式：

1) 充电桩作为客户端 Client 方；
2) 充电有道后台服务器作为服务器 Server 方；
3) 所有协议中除去特别说明以外，高字节在前，低字节在后；

1.2.3. 通信规约

1) 通信数据报文采用二进制格式；
2) 客户端 Client 方主动向服务器 Server 方提出连接请求，连接成功后，采用推送方式，向服务器方发送协议数据包；

3) 客户端 Client 方的发送模式和频率可以设置；

4) 一律采用单包传输方式，不采用多包传输方式；

5) 对数据域采用TEA加密，轮询一次，S_LOOPTIME 为 6 ，采用 16 字节的密匙，具体密钥我司会根据不同厂家进行分配提供，加密算法可参考附录3.2。

6) 对接收的数据包需进行合法性校验，包括通信长度、校验和计算，命令代码等多个属性的合法性校验；

7) 客户端需要自动维护通信连接状态的有效性，在初始化和断链以后，自动进行连接尝试，直到连接恢复；

2. 通信协议

2.1. 报文格式

本通信协议中使用到得报文格式见表1。

表1 报文格式

起始域	版本	功能码	通信模块编码	枪号	校验码	补位长度	消息长度	数据单元（数据域）	结束域
2 字节	1 字节	1 字节	13 字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	N 字节	2 字节

说明：

序号	字段	字节数	数据类型	描述
1	起始域	2	BYTE	用于识别供应商，不同的供应商根据其与电投的约定确定此域的数值
2	协议版本	1	BYTE	1~200
3	功能码	1	BYTE	详细见功能码列表
4	通信模块编码	13	BYTE[13]	唯一编码,ASCII， 如4G模块的编码 若字段不够需协商处理
5	枪号	1	BYTE	预留

6	校验码	1	BYTE	采用累积和校验，取低字节，计算范围为数据域(先加密后校验，先校验后解密）以十六进制为数制表示的形式。如果校验和的数值超过十六进制的 FF,也就是 255. 就要求其补码作为校验和。通常用来在通信中，尤其是远距离通信中保证数据的完整性和准确性
8	补位长度	2	BYTE	加密后数据减去协议要求的数据长度
9	消息长度	2	BYTE	单包数据域字节数，不超过 300 字节（加密后的长度）
10	数据单元（数据域）	N	BYTE[N]	具体参看服务码对应的协议数据包格式
11	结束域	1	BYTE	0x0d
		1	BYTE	0x0a

2.2. 关键命令

序号	命令	说明
1	CMD=101	服务器心跳应答
2	CMD=102	充电桩上传心跳包
3	CMD=103	服务器下发充电控制信息
4	CMD=104	充电桩上报充电信息

2.3. 数据格式

通信协议中数据格式定义如表2所示。

表 2 数据格式

数据类型	比例因子	范围（实际量程）	偏移量	字节数
充电电量	0.001kWh/bit	0~4294967.295	0	4BYTE
交流电流	0.1A/bit	0-10000(-500 to 500)	5000	2BYTE
交流电压	0.1V/bit	0-10000(0 to 10000)	0	2BYTE
充电桩VIN	1/bit	ASCII	0	17BYTE
余额	0.01/bit	0~40000000 0~40000000 表示 -200000.00~200000.00 20000000 表示0，基数，	0	4BYTE

充电盒故障代码	1/bit	附录 1	0	4BYTE
单价	0.0001/bit	0-0xFFFFFFFF(0to 429496.7295)	0	4BYTE
桩号	1/bit	1~65535	0	2 字节
电表读数	0.001kWh/bit	0~4294967.295	0	4 字节

2.4. 协议内容

2.4.1. （CMD=101）服务器应答充电桩心跳信息

报文方向：后台服务器 -> 充电桩

报文功能：后台服务器对收到充电桩心跳包后的应答

字节	字段	数据类型	描述要求
7	当前时间	Byte[7]	BCD 码：（yy）年（mm）月（dd）日（hh）时（mm）分（ss）秒(week)星期（7 个字节） 如：19032713592203

2.4.2. （CMD=102）充电桩上传心跳包信息

报文方向：充电桩 -> 后台服务器

报文功能：充电桩定期发送该指令向服务器传递连接心跳包信息

报文频率：默认 30S 定期发送

字节	字段	数据类型	描述要求
1	网络制式	整型	2：2G网络 3：3G网络 4：4G网络
1	信号级别	整型	0~5

2.4.3. （CMD=103）服务器下发充电控制信息

报文方向：后台服务器 -> 充电桩

报文功能：服务器下发充电交互信息

名称	字节	类型	描述	备注
充电桩编码	17	ASCII码	充电桩VIN	高位在前 不足高位补 0

订单号	10	BCD码	充电流水号	（预留）高位前
控制指令	1	整型	1：二维码启动 2：刷卡启动 3：VIN 启动 4：停止充电 5：无效卡 6：余额不足 7：功率设置 254:测试启动充电	
单价	4	整型	0-0xFFFFFFFF(0to 429496.7295)	高位在前
余额	4	整型	0~40000000 0~40000000 表示 -200000.00~200000.00 20000000 表示0，基数，	高位在前
消费金额	4	整型	0-0xFFFFFFFF(0 to 429496.7295)	高位在前
服务器时间	7	BCD 码	（yy）年（mm）月（dd）日（hh） 时（mm）分（ss）秒(week)星期（7 个字节） 如：19032713592203	高位在前
功率设置值	2	整型	10~电桩实际额定功率 精度0.1,单位：kW 控制指令为7时有效，设置后需掉电不可丢失	高位在前
预留	171		预留	高位在前

2.4.4. （CMD=104）充电桩上报充电数据

报文方向：充电桩 -> 后台服务器

报文功能：充电桩定期发送此信息上报充电桩当前工作状态信息

报文频率：开始启动充电的头两分钟，每隔15S上报一次，之后1min定期发送，

特定情况：

1）桩端检测到启动充电成功或者启动失败时，立即上报一次；

2）桩端检测到停止充电成功或者停止充电失败时，立即上报一次；

3）桩重新上电时，立即上报一次；

4）收到平台端设置功率指令时，上报设置结果，在额定功率中体现；

名称	字节	类型	描述	备注
订单号	10	BCD码	充电流水号	（预留）高位前

充电桩编码	17	ASCII码	桩VIN码	高位在前 不足高位补 0
工作状态	1	整型	1：启动 2：充电运行 3：充满 4：故障 5：等待刷卡/扫码 6：待机 其他：无效	
卡号	4	整型	充电卡编号0~4294967295	（预留） 高位前
桩号	2	整型	位置编号0~65535 ，可以做车位号使用	高位前
交流电流	2	整型	0-10000 表示（-500.0~500.0A）	高位前
交流电压	2	整型	精度0.1,单位：V	高位前
充电电量	2	整型	精度0.01,单位：kWh	高位前（**预留**）
当前电表读数	4	整型	精度0.001,单位：kWh	高位前
充电枪1温度	1	整型	0-200(-50 to 150℃)	
充电枪2温度	1	整型	0-200(-50 to 150℃)	
温度3	1	整型	0-200(-50 to 150 ℃)	预留
温度4	1	整型	0-200(-50 to 150 ℃)	预留
故障码1	4	整型	见附录故障码对照表	
故障码2	4	整型		预留
额定功率	2	整型	精度0.1,单位：kW， 设置值，未设置则采用默认值	高位前
当前功率	4	整型	精度0.1,单位：kW，实时值	高位前
通讯模块软件版本	4	ASCII码		模块的软件版本
ICCID	20	ASCII码	物联卡编号	
运营商	1	整型	1：中国移动 2：中国联通 3：中国电信	
电桩软件版本	2	整型		高位前
充电电量	4	整型	精度0.001,单位：kWh	高位前
通讯模块型号	10	ASCII码		硬件版本
通讯模块接口	1	整型	通信模块接口： 1：PCIE 2：LAN 3：485	高位前 指通讯模块与电桩主控版的硬件物

			4：232 5：USB 6：can 7：TTL	理接口
充电桩与平台重连次数	4	整型	通讯模块重连次数（从1开始累积，重启模块不清除）	重连次数：4G模块每次重新连接平台报一次最新的重连计数。（重启、重连都会计一次数）
离线充电时间上限	1	整型	实际上报	
预留	125		预留	预留

2.4.5. （CMD=105）服务器应答时段电量

报文方向：后台服务器 -> 充电桩

报文功能：服务器应答充电桩时段电量

名称	字节	类型	描述	备注
充电桩编码	17	ASCII码	充电桩VIN	高位在前 不足高位补 0
订单号	10	BCD码	充电流水号	高位前
消费金额	4	整型	0-0xFFFFFFFF(0 to 429496.7295)	高位在前
预留	10		预留	高位在前

2.4.6. （CMD=106）充电桩上发时段电量

报文方向：充电桩 -> 后台服务器

报文功能：充电桩上报时段电量

报文频率：充电桩给汽车充完电，网络正常应该立即发送一次 （在104之后发送）

名称	字节	类型	描述	备注
订单号	10	BCD码	充电流水号	高位前
充电桩编码	17	ASCII码	桩VIN码	高位在前

				不足高位补 0
工作状态	1	整型	1：启动 2：充电运行 3：充满 4：故障 5：等待刷卡/扫码 6：待机 其他：无效	
累计充电电量	4	整型	精度0.001,单位：kWh	高位前
总充电记录条目	4	整型		
时段 1 电量	2	整型	精度0.001,单位：kWh	[00:00:00~00:30:00]
时段 2 电量	2	整型	精度0.001,单位：kWh	[00:30:00~01:00:00]
时段 3 电量	2	整型	精度0.001,单位：kWh	[01:00:00~01:30:00]
时段 4 电量	2	整型	精度0.001,单位：kWh	[01:30:00~02:00:00]
时段 5 电量	2	整型		
时段 6 电量	2	整型		
时段 7 电量	2	整型		
时段 8 电量	2	整型		
时段 9 电量	2	整型		
时段 10 电量	2	整型		
时段 11 电量	2	整型		
时段 12 电量	2	整型		
时段 13 电量	2	整型		
时段 14 电量	2	整型		
时段 15 电量	2	整型		
时段 16 电量	2	整型		
时段 17 电量	2	整型		
时段 18 电量	2	整型		
时段 19 电量	2	整型		
时段 20 电量	2	整型		
时段 21 电量	2	整型		
时段 22 电量	2	整型		
时段 23 电量	2	整型		
时段 24 电量	2	整型		
时段 25 电量	2	整型		
时段 26 电量	2	整型		
时段 27 电量	2	整型		
时段 28 电量	2	整型		
时段 29 电量	2	整型		

时段 30 电量	2	整型		
时段 31 电量	2	整型		
时段 32 电量	2	整型		
时段 33 电量	2	整型		
时段 34 电量	2	整型		
时段 35 电量	2	整型		
时段 36 电量	2	整型		
时段 37 电量	2	整型		
时段 38 电量	2	整型		
时段 39 电量	2	整型		
时段 40 电量	2	整型		
时段 41 电量	2	整型		
时段 42 电量	2	整型		
时段 43 电量	2	整型		
时段 44 电量	2	整型		
时段 45 电量	2	整型		
时段 46 电量	2	整型		
时段 47 电量	2	整型		
时段 48 电量	2	整型		
预留	10		预留	高位在前

2.4.7. （CMD=239）服务器下发离线充电时间上限指令

报文方向：后台服务器—>充电桩
报文功能：后台服务器向充电桩下发离线后的充电时间上限
报文频率：后台服务器按需发送一次

序号	字段定义	长度（字节）	说明
1*	预留	2	预留
2*	预留	2	预留
3*	充电桩编码	17	桩VIN码 ASCII码，高位在前，不足高位补 ‘\0’
4*	离线后可充时间	1（整型）	自定义时间下发（如：30，代表30分钟）单位/分钟

2.4.8. （CMD=240）充电桩应答离线充电时间上限命令

报文方向：充电桩—>后台服务器
报文功能：充电桩应答离线后的充电时间上限命令

序号	字段定义	长度（字节）	说明
1*	预留	2	预留
2*	预留	2	预留
3*	充电桩编码	17	桩VIN码 ASCII码，高位在前，不足高位补 ‘\0’
4*	配置结果	1（整型）	1：成功 2：失败

2.4.9. （CMD=241）服务器下发充电限值指令

报文方向：后台服务器—>充电桩
报文功能：后台服务器向充电桩下发充电限值指令
报文频率：后台服务器按需发送一次

序号	字段定义	长度（字节）	说明
1*	预留	2	预留
2*	预留	2	预留
3*	充电桩编码	17	桩VIN码 ASCII码，高位在前，不足高位补 ‘\0’
4*	充电限值	1（整型）	1：32A 2：16A
5*	最大功率限值	1（整型）	1：最大不超过7kW 2：最大不超过3.3kW

2.4.10. （CMD=242）充电桩应答充电限值命令

报文方向：充电桩—>后台服务器
报文功能：充电桩应答充电限值结果

序号	字段定义	长度（字节）	说明
1*	预留	2	预留
2*	预留	2	预留
3*	充电桩编码	17	桩VIN码 ASCII码，高位在前，不足高位补 ‘\0’
4*	最大充电限值结果	1（整型）	1：成功 2：失败

5*	最大功率限值	1（整型）	1：成功 2：失败

说明：充电电流限值与最大功率限值两者皆同时生效，服务器下发命令后充电桩不可超出下发的限值。

2.4.11. （CMD=243）服务器下发通讯模块重启指令

报文方向：后台服务器—>充电桩
报文功能：后台服务器向充电桩下发4G通讯模块重启指令
报文频率：后台服务器按需发送一次

序号	字段定义	长度（字节）	说明
1*	预留	2	预留
2*	预留	2	预留
3*	充电桩编码	17	桩VIN码 ASCII码，高位在前，不足高位补 ‘\0’

2.4.12. （CMD=244） 充电桩回应服务器下发通讯模块重启命令

报文方向：充电桩—>后台服务器
报文功能：充电桩应答4G通讯模块重启结果

序号	字段定义	长度（字节）	说明
1*	预留	2	预留
2*	预留	2	预留
3*	充电桩编码	17	桩VIN码 ASCII码，高位在前，不足高位补 ‘\0’
4*	重启结果	1（整型）	1：成功 2：失败

2.4.13. （CMD=245）服务器下发主控板重启指令

报文方向：后台服务器—>充电桩
报文功能：后台服务器向充电桩主控板下发重启指令
报文频率：后台服务器按需发送一次

序号	字段定义	长度（字节）	说明
1*	预留	2	预留
2*	预留	2	预留
3*	充电桩编码	17	桩VIN码 ASCII码，高位在前，不足高位补 ‘\0’

2.4.14. （CMD=246） 充电桩回应服务器下发主控板重启命令

报文方向：充电桩—>后台服务器
报文功能：充电桩应答主控板重启结果

序号	字段定义	长度（字节）	说明
1*	预留	2	预留
2*	预留	2	预留
3*	充电桩编码	17	桩VIN码 ASCII码，高位在前，不足高位补 ‘\0’
4*	重启结果	1（整型）	1：成功 2：失败

2.4.15. （CMD=247）后台服务器下发清除重连次数指令

报文方向：后台服务器—>充电桩
报文功能：后台服务器向充电桩下发清除重连次数指令
报文频率：后台服务器按需发送一次

序号	字段定义	长度（字节）	说明
1*	预留	2	预留
2*	预留	2	预留
3*	充电桩编码	17	桩VIN码 ASCII码，高位在前，不足高位补 ‘\0’
4*	充电桩与平台重连次数	4	整型

说明：后台服务器下发清除指令时必须确认充电桩是否处于可清除状态（非充电中或非影响升级的故障状态等）

2.4.16. （CMD=248） 充电桩应答清除重连次数结果

报文方向：充电桩—>后台服务器
报文功能：充电桩应答清除重连次数结果

序号	字段定义	长度（字节）	说明
1*	预留	2	预留
2*	预留	2	预留

3*	充电桩编码	17	ASCII码 高位在前 不足高位补’\0’
4*	充电桩与平台重连次数	4	整型
5*	清除结果	1（整型）	1-成功 2-失败

说明：若清除过程出现异常，充电桩必须停止清除并保持原本重连次数，上报失败。

2.4.17. （CMD=249）配置充电桩数据收发链路（IP、域名及端口）

报文方向：后台服务器—>充电桩
报文功能：后台服务器向充电桩下发清除重连次数指令
报文频率：服务器按需发送一次

序号	字段定义	长度（字节）	说明
1*	预留	2	预留
2*	预留	2	预留
3*	通讯模块型号	10	ASCII码
4*	下发地址	32(ASCII)	如：”vm06.youdaocharge.com:8899”、”111.230.227.152:9988” （实际下发域名）

2.4.18. （CMD=250）充电桩应答配置结果

报文方向：充电桩—>后台服务器
报文功能：充电桩应发配置结果

序号	字段定义	长度（字节）	说明
1*	预留	2	预留
2*	预留	2	预留
3*	通讯模块型号	10	ASCII码
4*	配置结果	1（整型）	1：配置成功 2：配置出错 3：配置失败

2.4.19. （CMD=251）后台服务器下发升级文件下载指令

报文方向：后台服务器 -> 充电桩

报文功能：后台服务器下发升级文件下载地址

报文频率：服务器按需发送一次

序号	字段定义	长度(字节)	说明

1*	预留	2	预留
2*	预留	2	预留
3*	软件版本	32	ASSIC 码，不够长度填'\0'
4*	下载地址	160	ASCII字符串，以'\0'结尾 程序下载地址包括协议、主机地址、端口和文件路径。 FTP协议格式：ftp://用户名:密码@主机地址:端口/文件路径 HTTP协议格式：http://主机地址:端口/文件路径 备注： ①主机地址为IP； ②端口FTP默认端口21，HTTP默认端口80；

2.4.20. （CMD=252）充电桩应答升级文件下载结果

报文方向：充电桩 -> 后台服务器

报文功能：充电桩应答升级文件下载结果

序号	字段定义	长度(字节)	说明
1*	预留	2	预留
2*	预留	2	预留
3*	软件版本	32	ASSIC 码，不够长度填'\0'
4*	结果	1	1-下载成功，2-下载失败，3-正在下载，4-文件已在本地，无需再下载（用于升级时核对文件是否已下载），5-升级成功 ，6-升级失败（5和6仅用于下载后自动升级的设备）

说明：电桩升级时必须确认是否处于可升级状态（非充电中或非影响升级的故障状态等），若升级过程出现异常，充电桩必须立刻终止升级并回滚至上一版程序，上报失败。

2.4.21. （CMD=253）后台服务器下发远程升级指令

报文方向：后台服务器 -> 充电桩

报文功能：后台服务器下发升级指令

报文频率：服务器按需发送一次

序号	字段定义	长度(字节)	说明
1*	预留	2	预留
2*	预留	2	预留
3*	软件版本	32	ASSIC 码，不够长度填'\0'

说明：后台服务器下发升级指令时必须确认充电桩是否处于可升级状态（非充电中或非影响升级的故障状态等）。

2.4.22. （CMD=254）充电桩回复远程升级结果

报文方向：充电桩 -> 后台服务器

报文功能：充电桩应答远程升级结果

序号	字段定义	长度(字节)	说明
1*	预留	2	预留
2*	预留	2	预留
3*	软件版本	32	ASSIC 码，不够长度填'\0'
4*	升级结果	1	1-成功 2-失败

说明：若升级过程出现异常，充电桩必须立刻终止升级并回滚至上一版程序，上报失败。

3. 附录

3.1. 通信报文校验C参考实现

```
unsigned int addChecksum(const char* buffer, int length)
{
        unsigned int sum=0; unsigned int i=0;

        if (!buffer)
        {
                return 0;
        }

        for(i=0;i<length;i++)
        {
                sum = sum + *buffer; buffer++;
        }

        return sum&0xff;
}
```

3.2. TEA加密算法C参考实现

```
/*****************************************************
* TEA加密解密算法
*//TEA密钥16位示例，可自定义32位或64位，长度必须为8的倍数
*unsigned char TEA_key[16]=
*{
* 0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,
* 0x09,0x0A,0x0B,0x0C,0x0D,0x0E,0x0F,0x10
*};
```

```
*****************************************************/

#define MX                (z>>5^y<<2)+(y>>3^z<<4)^(sum^y)+(k[p&3^e]^z)
#define DELTA             0x9e3779b9    // 算法固定值
#define S_LOOPTIME        6             // 迭代次数最多6次

typedef unsigned int      uint32;       // 若跨平台，uint32 需定义为 4 个字节

 // 转换为网络字节序无符号整数
uint32 htoni(uint32 hostint)
{
        union
        {
                uint32 ber32;
                unsigned char mem[4];
        } data;
        data.ber32 = hostint;
        return (data.mem[0] << 24 | data.mem[1] << 16 |
                data.mem[2] << 8 | data.mem[3]) & 0xffffffff;
}
//byte[]转int[], 网络字节序(Big Endian)
uint32* toIntArray(unsigned char* bytes, int size)
{
        int n = size >> 2;
        uint32* v = (uint32*)bytes;
        for (int i = 0; i < n; i++)
{
                v[i] = htoni(v[i]);
        }
        return v;
}

// int[]转byte[], 网络字节序(Big Endian)
unsigned char* toByteArray(uint32* data, int length)
{
        unsigned char* p = (unsigned char*)data;
        uint32 i, j, n, v;
        for (i = 0; i < length; i++)
        {
                n = i << 2;
                v = data[i];

                 // for (j = n; j < n + 4; j++)
                //{
                //    p[j] = (unsigned char)((v >> ((j ^ 3) << 3)) & 0xff);
                // }

                p[n] = (unsigned char) ((v >> 24) & 0xff);
                p[n + 1] = (unsigned char) ((v >> 16) & 0xff);
                p[n + 2] = (unsigned char) ((v >> 8) & 0xff);
                p[n + 3] = (unsigned char) (v & 0xff);
        }
        return p;
}
```

```
/**
 * TEA加密函数
 * @description: 数据包长度必须为4的倍数，最小长度为8字节，不足后面补0
 * @param buf  数据包
 * @param key  密钥
 * @param block_size  数据包长度(单位：字节)
 * @return  加密包长度
 */
int btea_encrypt(unsigned char* buf, unsigned char* key, int block_size)
{
	// copy key buffer
	unsigned char keybuf[TEA_KEY_SIZE] = { 0 };
	for (int i = 0; i < TEA_KEY_SIZE; i++)
	{
		keybuf[i] = key[i];
	}
	unsigned char n = block_size >> 2;
	uint32 *v = toIntArray(buf, block_size);
	uint32 *k = toIntArray(keybuf, TEA_KEY_SIZE);
	uint32 z = v[n - 1], y = v[0], sum = 0, e;
	unsigned char p, q;

	// Coding part...
	//q = S_LOOPTIME + 52 / n;(实际使用时需取消屏蔽)
	while (q-- > 0)
	{
		sum += DELTA;
		//e = sum >> 2 & 3;(实际使用时需取消屏蔽)
		for (p = 0; p < n - 1; p++)
			//y = v[p + 1],(实际使用时需取消屏蔽)
			//z = v[p] += MX;(实际使用时需取消屏蔽)
		//y = v[0];(实际使用时需取消屏蔽)
		//z = v[n - 1] += MX;(实际使用时需取消屏蔽)
	}

	toByteArray(v, n);
	return n << 2;
}


/**
 * TEA解密函数
 * @description: 数据包长度必须为4的倍数，最小长度为8字节，不足后面补0
 * @param buf  数据包
 * @param key  密钥
 * @param block_size  数据包长度(单位：字节)
 * @return  解密包长度
 */
int btea_decrpyt(unsigned char* buf, unsigned char* key, int block_size)
{
	// copy key buffer
	unsigned char keybuf[TEA_KEY_SIZE] = { 0 };
	for (int i = 0; i < TEA_KEY_SIZE; i++)
{
		keybuf[i] = key[i];
```

```
        }
        unsigned char n = block_size >> 2;
        uint32 *v = toIntArray(buf, block_size);
        uint32 *k = toIntArray(keybuf, TEA_KEY_SIZE);
        uint32 z = v[n - 1], y = v[0], sum = 0, e;
        unsigned char  p, q;

        // Decoding part...
        //q = S_LOOPTIME + 52 / n;(实际使用时需取消屏蔽)
        sum = q * DELTA;
        while (sum != 0)
        {
                //e = sum >> 2 & 3;(实际使用时需取消屏蔽)
                for (p = n - 1; p > 0; p--)
                        //z = v[p - 1],(实际使用时需取消屏蔽)
                        //y = v[p] -= MX;(实际使用时需取消屏蔽)
                //z = v[n - 1];(实际使用时需取消屏蔽)
                //y = v[0] -= MX;(实际使用时需取消屏蔽)
                sum -= DELTA;
        }

        toByteArray(v, n);
        return n << 2;
}
```

3.3. 错误码对照表

序号	二进制位	故障名称	备注
1	0	电表通讯故障	0：正常 1：故障
2	1	电路板过温	0：正常 1：故障
3	2	枪头过温故障	0：正常 1：故障
4	3	输出端过流故障	0：正常 1：故障
5	4	输入端过流故障	0：正常 1：故障
6	5	接地故障	0：正常 1：故障
7	6	CP 异常故障	0：正常 1：故障
8	7	急停故障	0：正常 1：故障
9	8	CP 继电器切换故障	0：正常 1：故障
10	9	本地模块连接断网	0：正常 1：故障
11	10	市电欠压	0：正常 1：故障
12	11	余额不足	0：正常 1：故障
13	12	二维码验证失败	0：正常 1：故障
14	13	二维码无效	0：正常 1：故障
15	14	充电枪连接异常	0：正常 1：故障
16	15	市电过频	0：正常 1：故障
17	16	市电欠频	0：正常 1：故障

18	17	漏电流	0：正常 1：故障
19	18	漏电流电路异常	0：正常 1：故障
20	19	保留	0：正常 1：故障
21	20	温度传感器 1 断线	0：正常 1：故障
22	21	温度传感器 1 短路	0：正常 1：故障
23	22	温度传感器 2 断线	0：正常 1：故障
24	23	温度传感器 2 短路	0：正常 1：故障
25	24	LN反接	0：正常 1：故障
26	25	读卡器通信故障	0：正常 1：故障
27	26	输出接触器粘连	0：正常 1：故障
28	27	显示器通信故障	0：正常 1：故障
29	28	输出端过压故障	0：正常 1：故障
30	29	输入端过压故障	0：正常 1：故障
31	30	后台服务器断网	0：正常 1：故障
32	31	电表数据异常	0：正常 1：故障
33	32	桩内过温保护	0：正常 1：故障
34	33	防雷器故障	0：正常 1：故障
35	34	主开关及熔断器故障	0：正常 1：故障
36	35	系统掉电停止（交流侧突然断电）	0：正常 1：故障